

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 12 — VECTOR VÀ SỐ PHỨC

向量与复数

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~6% · khoảng 2–4 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A —BẢNG TỪ VỮNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 —Vector và các phép toán

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	向量	
2	模	
3	坐标表示	
4	数量积	
5	夹角	
6	投影	
7	垂直	
8	平行	

1.2 Nhóm 2 —Số phức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	复数	
10	实部	
11	虚部	
12	虚数单位	
13	共轭复数	
14	纯虚数	
15	复数的模	
16	复平面	

1.3 Nhóm 3 —Phép toán và mở rộng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	向量的加法	
18	数乘向量	
19	共线向量	
20	单位向量	
21	复数的四则运算	
22	分母实数化	
23	中点坐标	
24	共轭	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3.**

Câu 1 —mẫu.

设向量 $a = (k, 1)$, $b = (4, k)$ 且 $a \parallel b$, 则 k 的值是 ()

Dịch: Cho hai vector $a = (k, 1)$ và $b = (4, k)$, biết a song song với b , khi đó giá trị của k là ()

Câu 2.

复数 $(3 - i) \cdot i - (1 + 2i)$ 等于 ()

Dịch:

Câu 3.

已知 $\overrightarrow{AB} = (3, -6)$, 点 $A(-1, 2)$, 则点 B 的坐标为 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD7-08.7-M-026

设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 之间的夹角为 α , 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$ 等于 ()

A. $|\vec{a}||\vec{b}| \sin \alpha$

B. $|\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$

C. $|\vec{a}| + |\vec{b}|$

D. $|\vec{a}||\vec{b}|$

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD7-08.4-H-017

若复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 是纯虚数, 则 ()

A. $a = 0$ 且 $b \neq 0$

B. $a \neq 0$ 且 $b = 0$

C. $a = 0$ 且 $b = 0$

D. $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD7-08.2-M-003

已知向量 $a = (1, -5)$, $b = (2, 4)$. 求 $(a + b) \cdot (a - b)$ 等于 ()

A. 12

B. -5

C. -6

D. 6

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD7-08.3-M-009

已知两个平面向量 $u = (3, 4)$, $v = (1, 0)$. 求向量 u 在 v 方向上的投影是 ()

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD7-08.8-M-030

已知向量 $u = (x, 15)$, $v = (5, -3)$, 若 $u \parallel v$, 则 x 的值是 ()

- A. -25
- B. 25
- C. -5
- D. 5

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD7-08.3-H-010

复数 $z = i^{2025}$ 等于 ()

- A. 1
- B. -1
- C. i
- D. $-i$

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD7-08.2-M-005

已知两个平面向量 $u = (1, \sqrt{3})$ 和 $v = (\sqrt{3}, 1)$ 。求向量 u 和 v 的夹角是 ()

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD7-08.6-M-020

下列各组向量中, 是共线向量的是 ()

- A. $a = (1, 2), b = (4, 4)$
- B. $a = (1, 2), b = (2, 4)$
- C. $a = (3, 0), b = (0, 1)$
- D. $a = (1, 1), b = (-1, 1)$

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD7-08.6-M-021

已知复数 $z_1 = 4 - i, z_2 = (2 + 5i)i$, 则 $z_1 - z_2$ 等于 ()

- A. $2 - 6i$
- B. $2 + 4i$
- C. $9 - 3i$
- D. $6 - 6i$

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD7-08.2-H-006

复数 $z = \frac{2+i}{1-i}$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 是 ()

- A. $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$
- B. $\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$
- C. $-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$
- D. $-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.

